

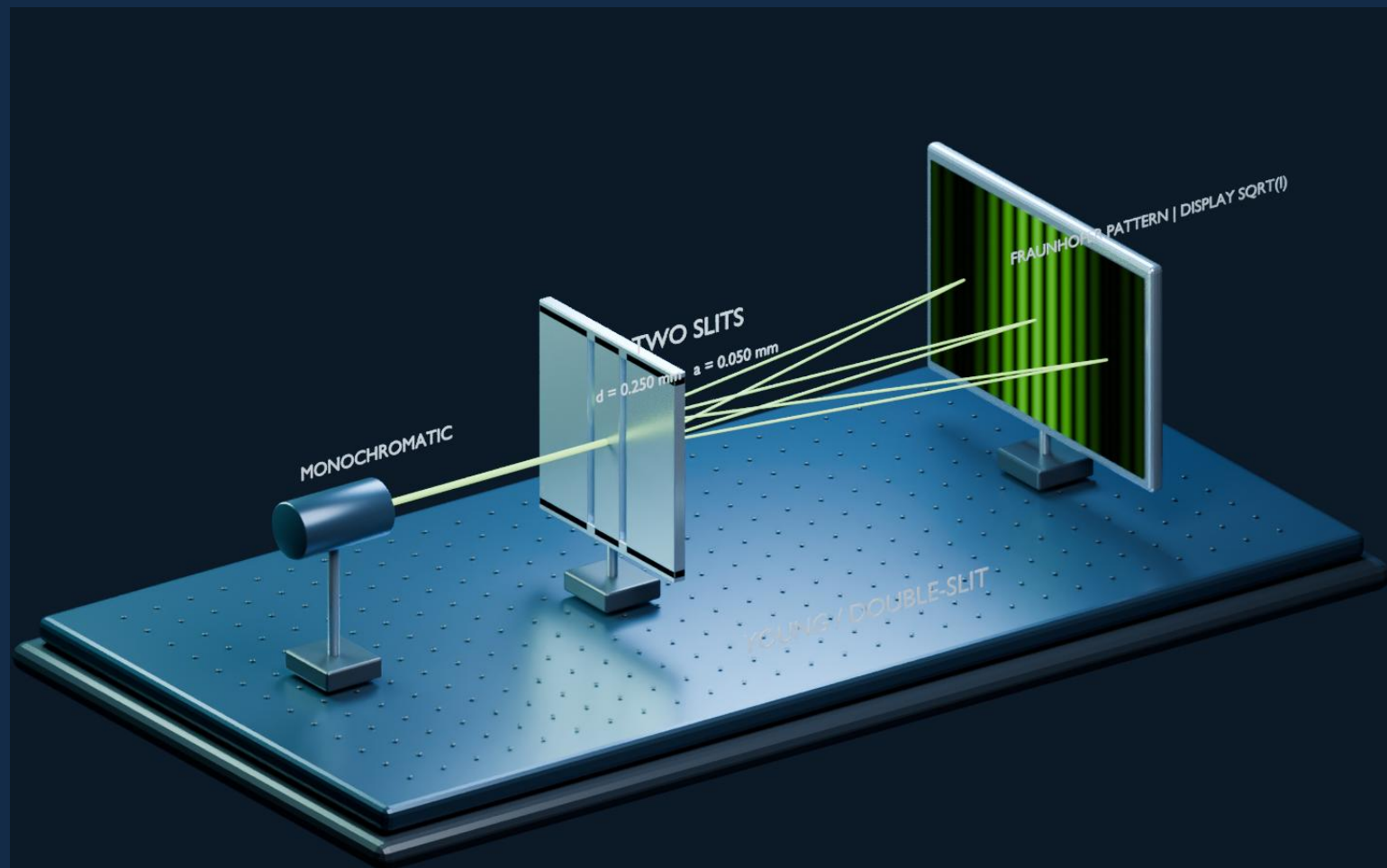
大学物理 · 光学

从光场到成像

14 个参数化实验
几何光学、干涉、衍射、偏振与拓展

先预测，再观察，用模型解释。

[进入光学实验室 ↗](#)



课程地图：从传播机制到定量判断

01	<u>光波与相位</u>	波动基础	08	<u>单缝衍射</u>	光的衍射
02	<u>折射与全反射</u>	几何光学	09	<u>光栅与分辨本领</u>	光的衍射
03	<u>薄透镜成像</u>	几何光学	10	<u>圆孔与瑞利判据</u>	光的衍射
04	<u>杨氏双缝干涉</u>	光的干涉	11	<u>马吕斯定律</u>	偏振光学
05	<u>薄膜干涉</u>	光的干涉	12	<u>波片与椭圆偏振</u>	偏振光学
06	<u>牛顿环</u>	光的干涉	13	<u>高斯光束</u>	现代光学拓展
07	<u>迈克耳孙干涉</u>	光的干涉	14	<u>傅里叶光学</u>	现代光学拓展

选择模型，先检查尺度与近似

几何光学

λ 远小于结构尺度

Snell 定律、光线和近轴成像

适合判断物像位置；不能给出衍射极限。

波动光学

光程差与相位可比较

相干叠加、标量衍射和干涉

应检查远场 / 后焦面条件，明确光强归一化。

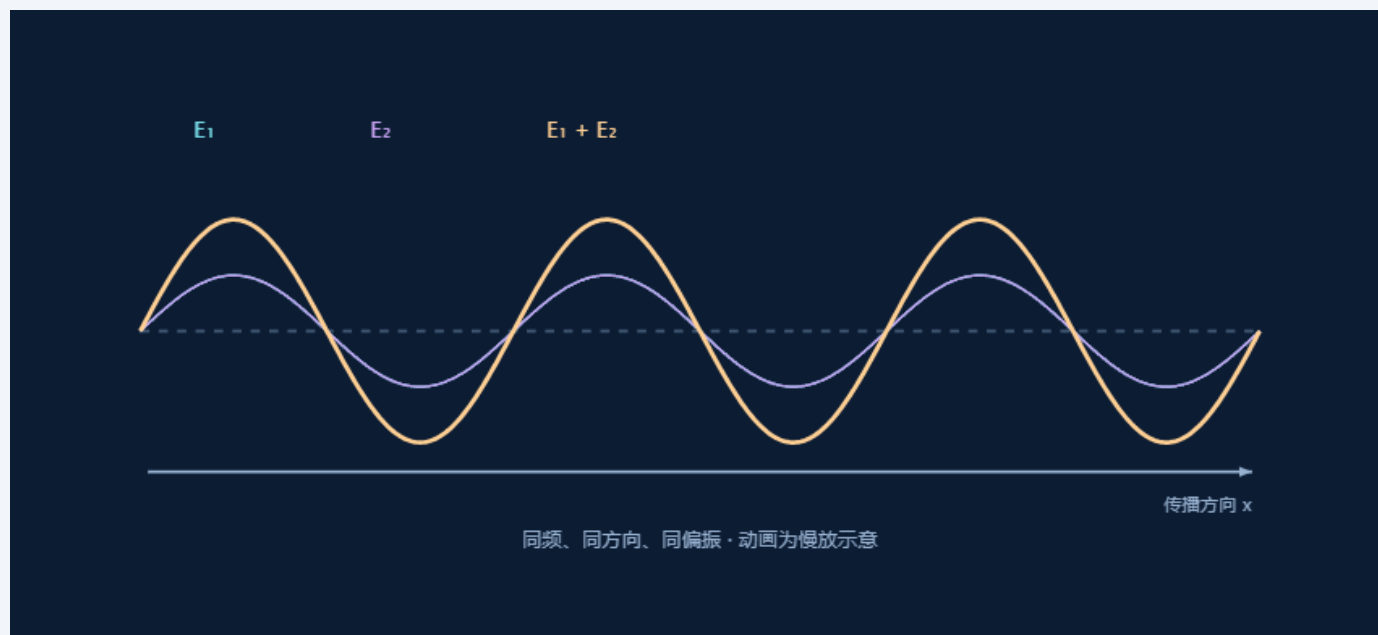
矢量光学

保留电场振动方向

偏振投影、Jones 延迟片

延迟片改变相位；偏振片改变透射分量。

光波与相位



相对平均光强

 $4 I_1$ 合振幅 / A_1 **2**

光频率

545.08 THz

先预测：固定 $\rho=1$ ， φ 从 0 调到 π ，强度经过哪些极值？

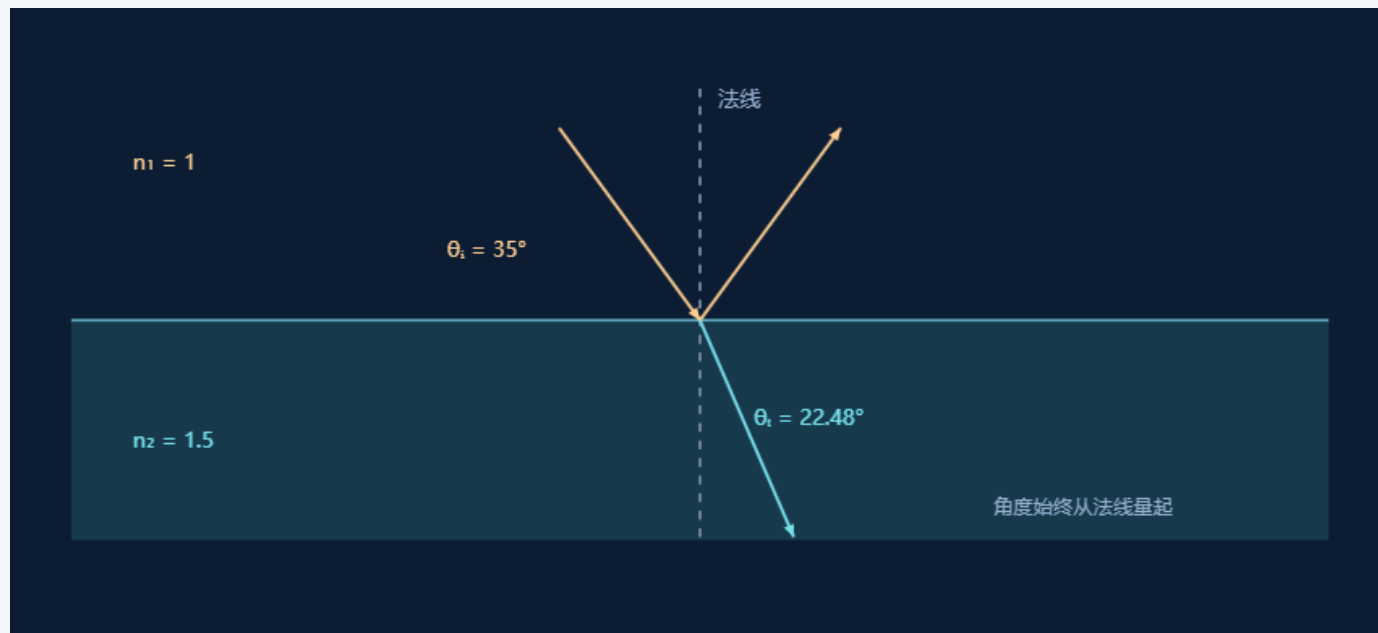
$$E = E_0 \cos(k \cdot r - \omega t + \varphi);$$
$$I/I_1 = 1 + \rho^2 + 2\rho \cos\varphi$$

解释现象

相位差决定两列光场在同一点的叠加方式。 $\varphi=0$ 时振幅相加， $\varphi=\pi$ 时相消。

[打开互动实验 ↗](#)

折射与全反射



折射角 θ_t

22.481 °

临界角 θ_c

不存在

非偏振反射率

4.3058 %

先预测：玻璃 $n_1=1.50$ 入射空气， $\theta_1=40^\circ$ 是否全反射？

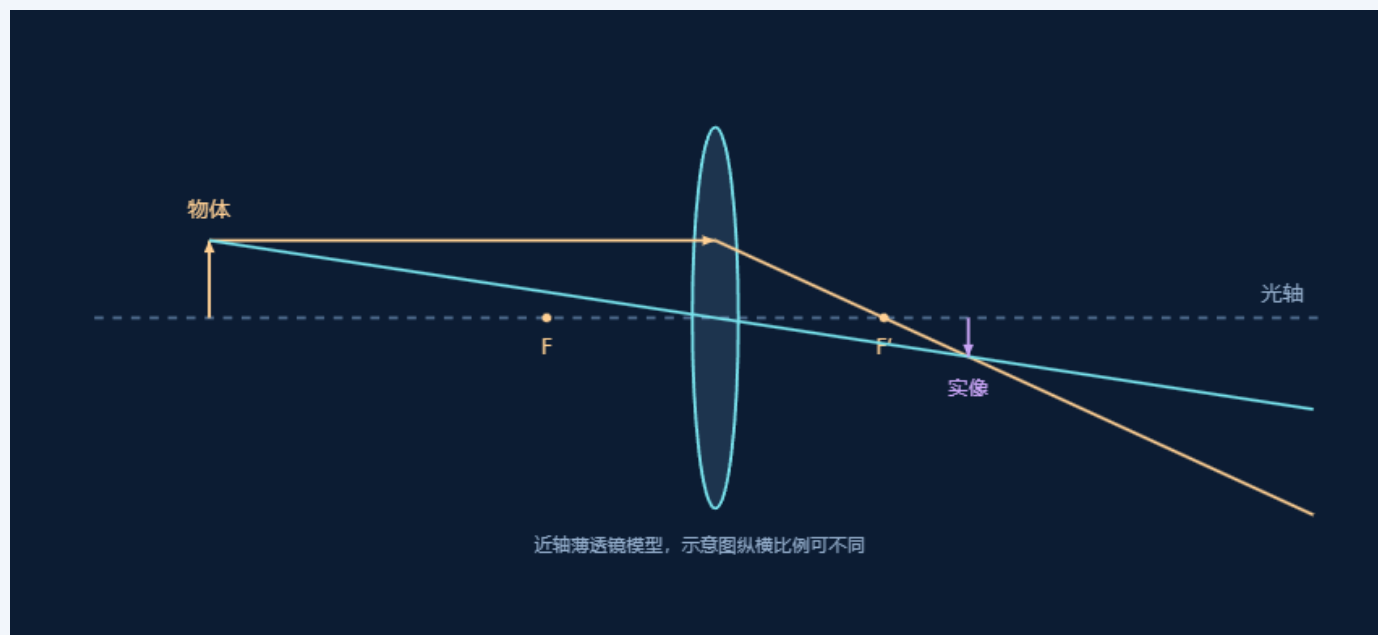
$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2; \quad \sin \theta_c = n_2 / n_1 \quad (n_1 > n_2)$$

解释现象

界面平移对称性使切向波矢连续，因此频率保持不变而相速和波长改变。

[打开互动实验 ↗](#)

薄透镜成像



像距 v

150 mm

横向放大率 m

-0.5

像的性质

倒立实像

先预测： $f=100\text{ mm}$ 、 $u=300\text{ mm}$ 时像距和放大率是多少？

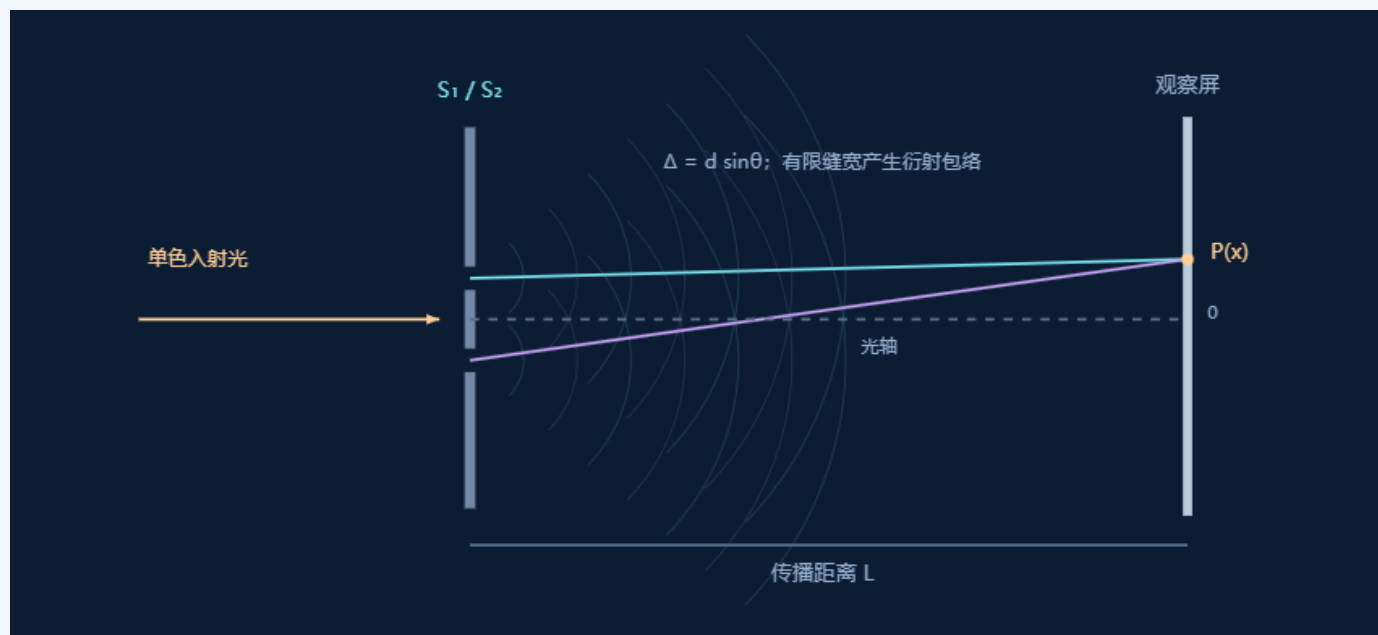
$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}; \quad m = -v/u$$

解释现象

薄透镜把入射波前的曲率改变为新的会聚或发散曲率。符号约定决定实像、虚像与倒立正立的判断。

[打开互动实验 ↗](#)

杨氏双缝干涉

近轴条纹间距 Δx
3.3 mm
包络首零点 $|x|$
16.501 mm
局部条纹可见度 γ
100 %

先预测： $\lambda=633\text{ nm}$ 、 $L=2.00\text{ m}$ 、 $d=0.250\text{ mm}$ ，条纹间距是多少？

$$I/(4I_s) = \text{sinc}^2\beta \cdot [1 + \gamma \cos(2\alpha + \varphi)]/2$$

$$\beta = \pi a \sin\theta/\lambda, \quad \alpha = \pi d \sin\theta/\lambda$$

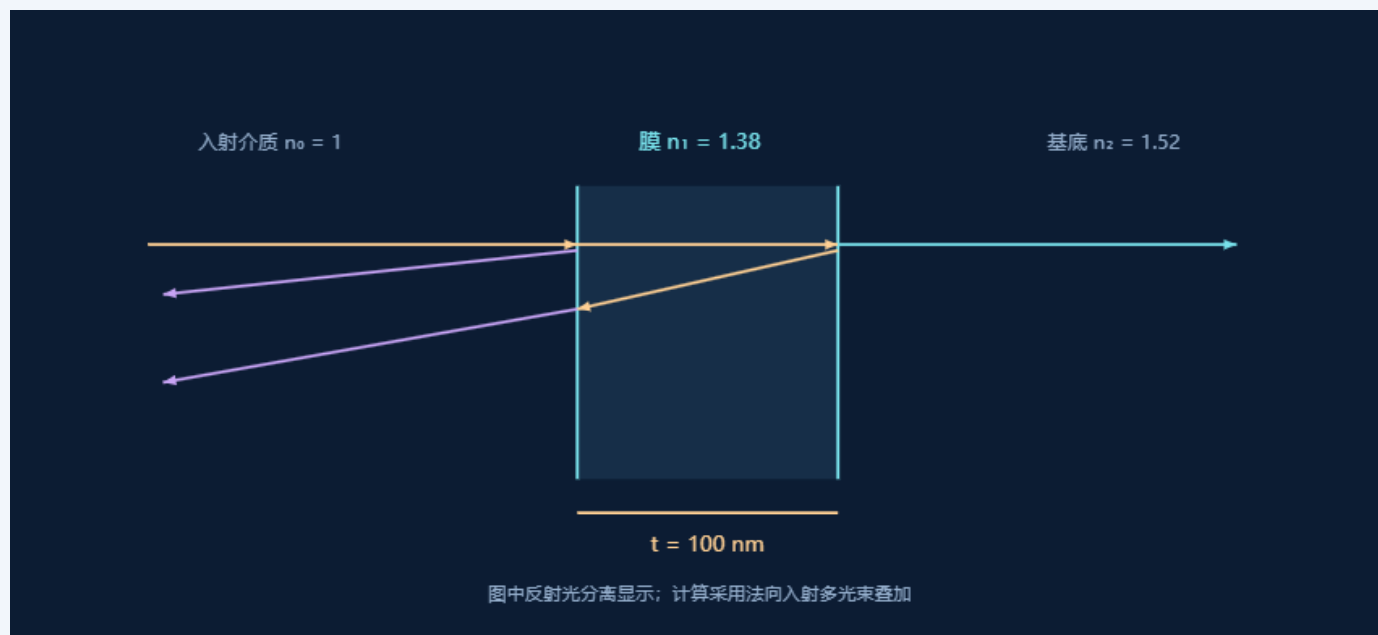
$$\Delta x \approx \lambda L/d$$

解释现象

两缝到屏幕的路径差 $\delta \approx d \sin\theta$ ；相位差 $2\pi\delta/\lambda$ 把几何差转为亮暗条纹。

[打开互动实验 ↗](#)

薄膜干涉



能量反射率 R

0.012602

能量透射率 T

0.9874膜厚周期 Δt **199.28 nm**

先预测：将膜厚从 300 nm 增到 600 nm，反射相位变化多少？

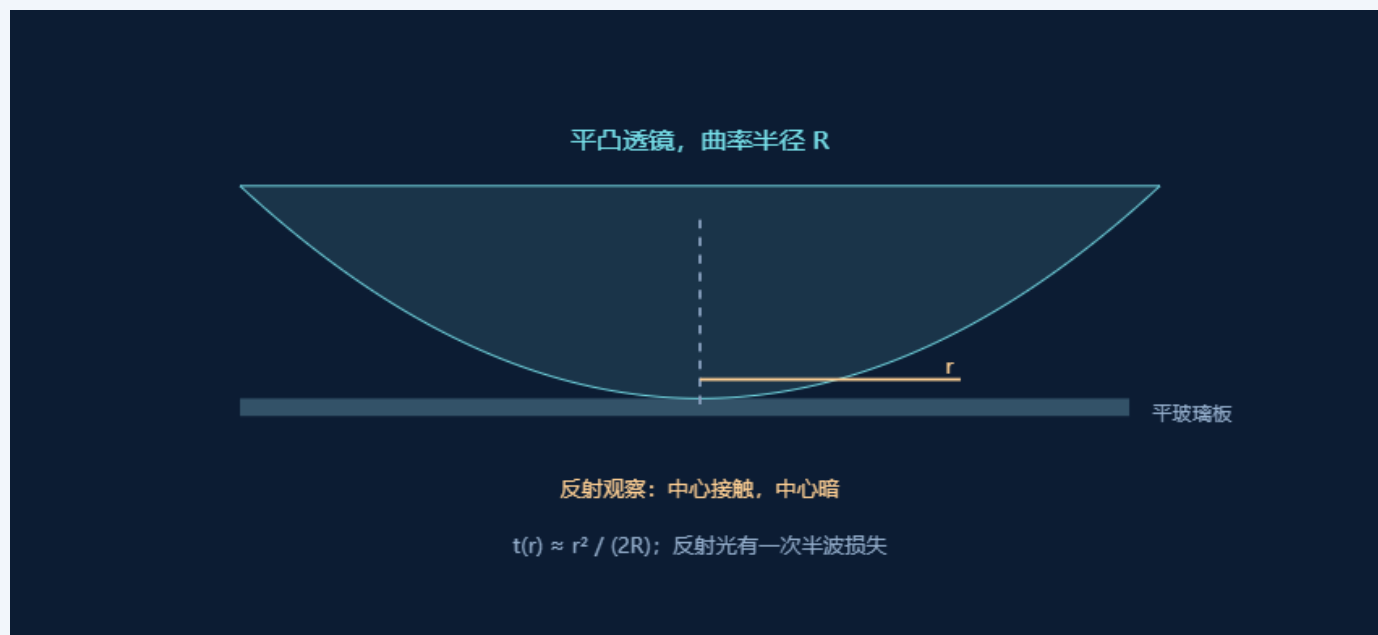
$$R = \frac{(r_{01}^2 + r_{12}^2 + 2r_{01}r_{12}\cos\delta)}{(1 + r_{01}^2 + r_{12}^2 + 2r_{01}r_{12}\cos\delta)}$$
$$r_{ij} = (n_i - n_j) / (n_i + n_j), \quad \delta = 4\pi n_1 t / \lambda$$

解释现象

每次在膜内往返增加相位 $\delta = 4\pi n_1 t / \lambda$ 。把所有阶次反射的复振幅相加，得到页面上的反射率表达式；不要再额外重复加入一次半波损失。

[打开互动实验 ↗](#)

牛顿环



反射首暗环 r_1

0.74162 mm

相邻暗环 $\Delta(r^2)$

0.55 mm²

中心归一化光强

0

先预测: $R=1.0\text{ m}$ 、 $\lambda=550\text{ nm}$ 、 $m=10$ 暗环半径约多少?

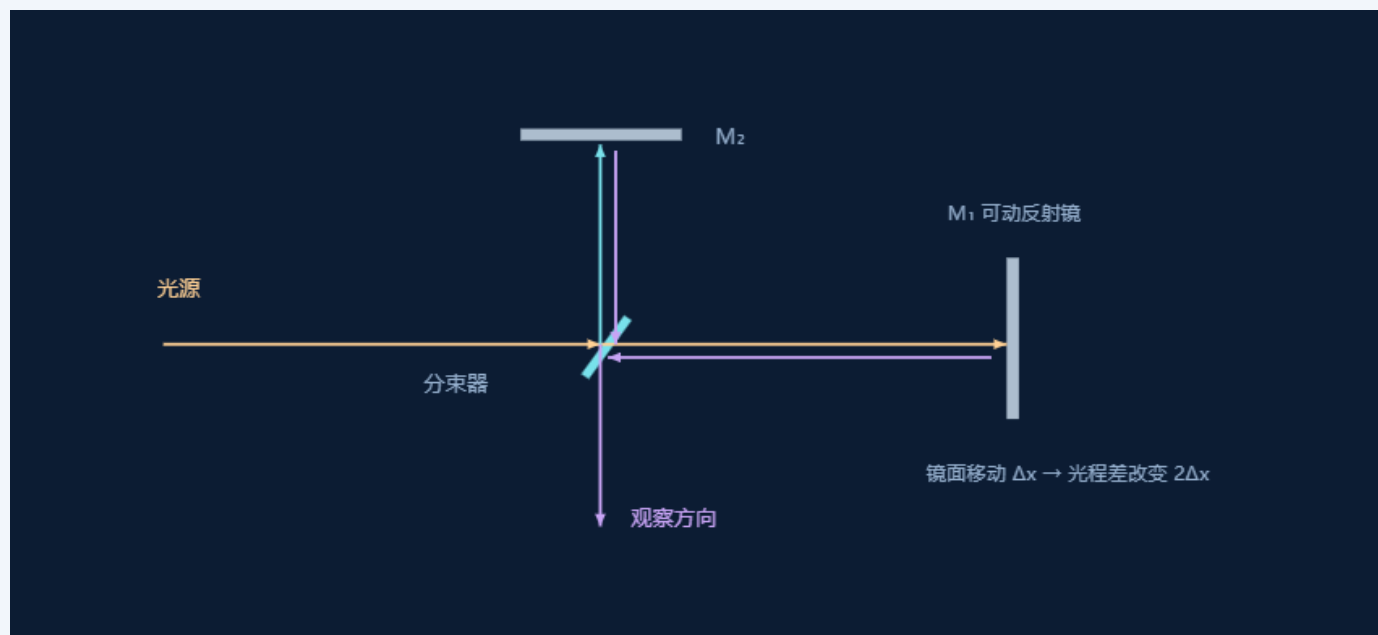
$t(r) \approx r^2 / (2R)$; 反射暗环近轴:
 $r_m^2 \approx m\lambda R / n$ (中心接触时为暗)

解释现象

球面透镜与平板之间的膜厚随半径平方增长, 使反射光出现同心等厚干涉环。

[打开互动实验 ↗](#)

迈克耳孙干涉



中心相对光强

0.17257

移过一条纹的镜位移

275 nm中心干涉级次 Δ/λ **363.64**

先预测： $\lambda=550\text{ nm}$ ，镜面沿光轴移动 $0.275\text{ }\mu\text{m}$ ，中心移过多少条纹？

$$I/I_{\max} = [1 + \cos(2\pi\Delta \cos\theta/\lambda)]/2$$
$$\cos\theta = f/\sqrt{f^2 + r^2}, \Delta = 2(l_1 - l_2)$$

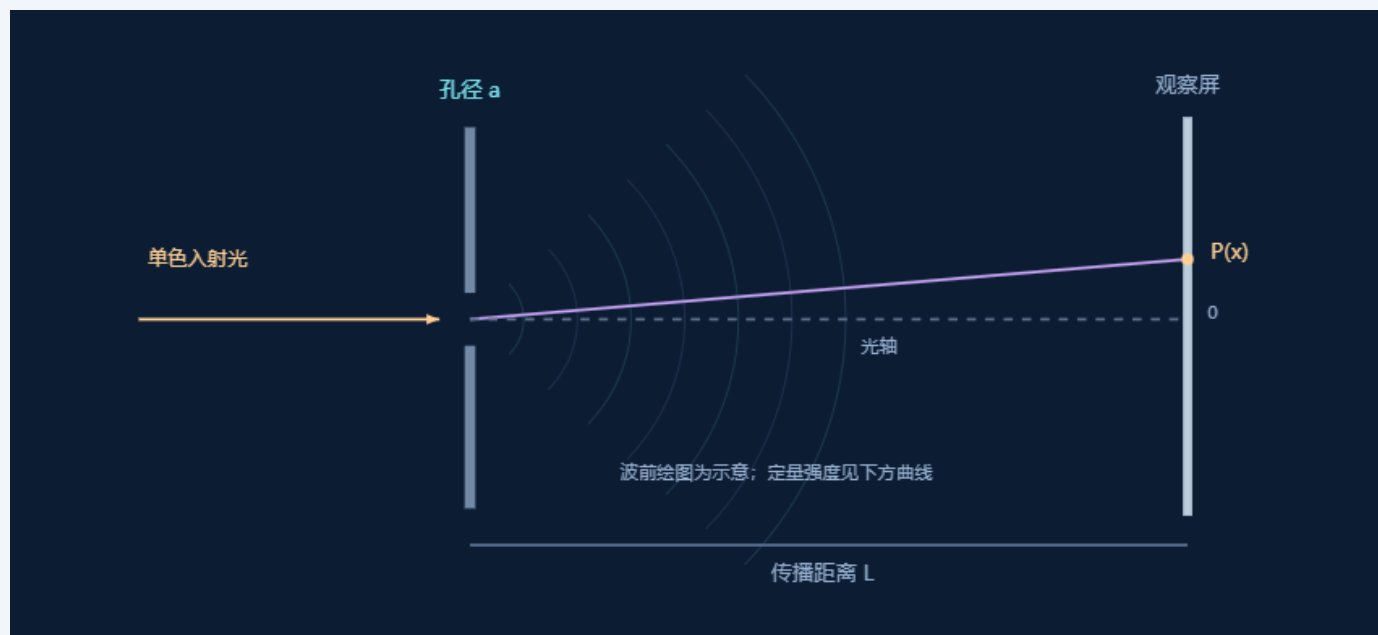
镜面每移动 $\lambda/2$ ，中心移过一条纹

解释现象

分束器让同一光源的两束光分别往返两臂，再合并。沿光轴的镜面位移 Δx 使中心光程差改变 $2\Delta x$ 。

[打开互动实验 ↗](#)

单缝衍射



首暗纹位置 $|x_1|$

8.2501 mm

中央主极大宽度

16.5 mm

近轴角半宽

5.5 mrad

先预测: $\lambda=500\text{ nm}$ 、 $a=0.10\text{ mm}$ 、 $L=1.0\text{ m}$, 第一暗纹距中心多远?

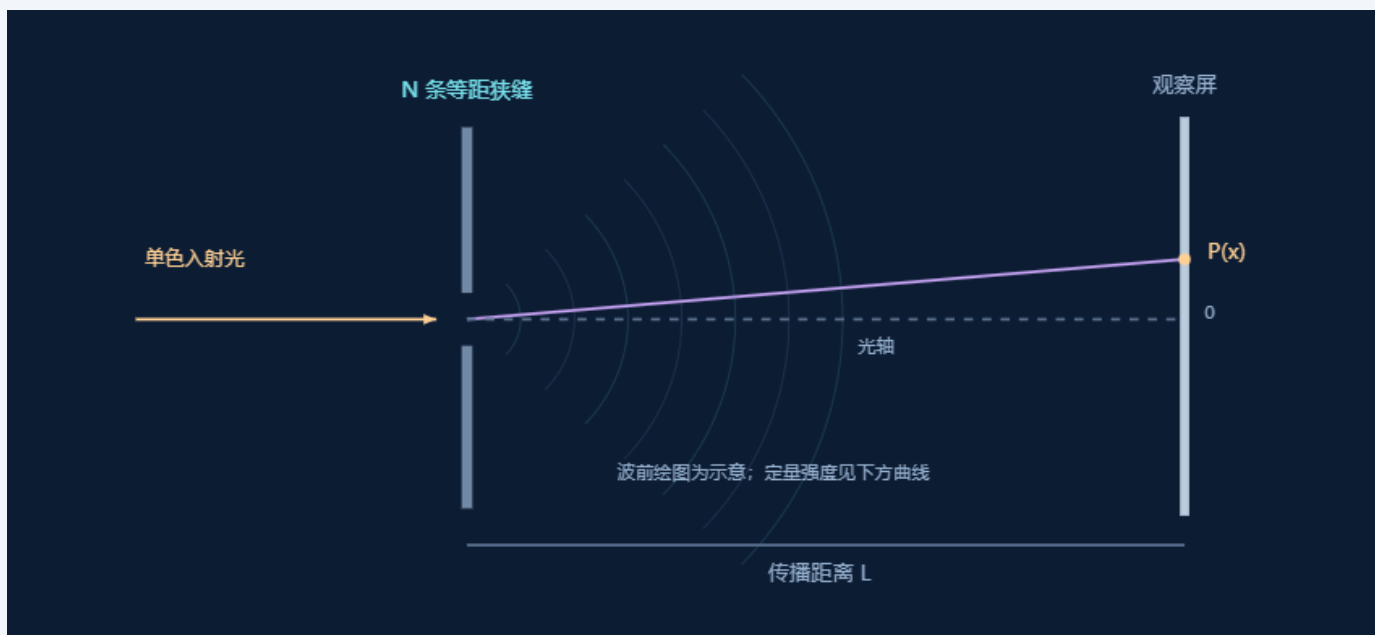
$$I(\theta)=I_0[\text{sinc}(\pi a \sin\theta/\lambda)]^2; \text{暗纹 } a \sin\theta=m\lambda$$

解释现象

单缝内不同位置的次波相互干涉, 中央主极大宽度约为两侧第一暗纹间距。

[打开互动实验 ↗](#)

光栅与分辨本领



一级主峰角 θ_1

15.962 °

一级分辨本领 R

20

一级最小 $\Delta\lambda$

27.5 nm

先预测： $\lambda=600\text{ nm}$ 、 $d=2\text{ }\mu\text{m}$ 、正入射，最高整数级次是多少？

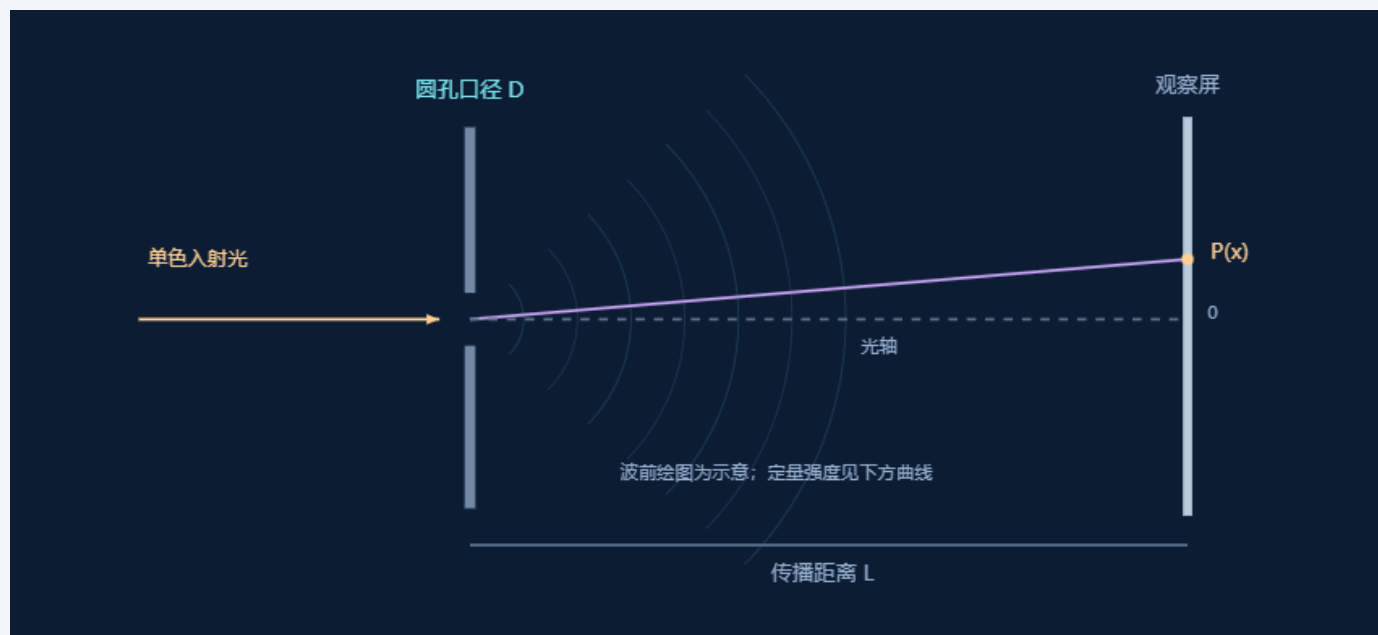
$$d(\sin\theta_m - \sin\theta_i) = m\lambda; \text{ 分辨本领} \\ R = \lambda / \Delta\lambda \approx mN$$

解释现象

多缝叠加把相位差累积为窄主峰；缝数 N 越多，峰越尖，分辨率越高。

[打开互动实验 ↗](#)

圆孔与瑞利判据



单点艾里斑半径

0.33541 mm

瑞利角 θ_R

69.183 角秒

双点角距 / 瑞利角

0.99735

先预测： $\lambda=550\text{ nm}$ 、 $D=2.0\text{ mm}$ ，瑞利角约多少？

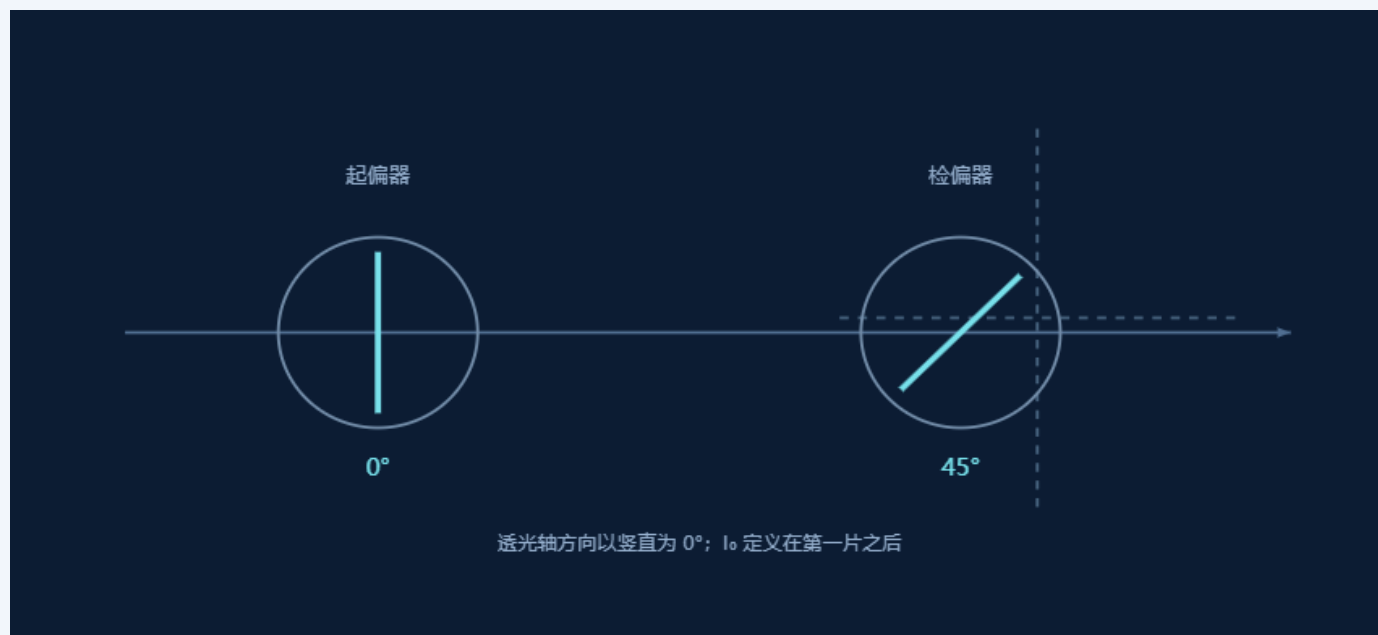
$$I(\theta) \propto [2J_1(q)/q]^2; \quad q = \pi D \sin\theta / \lambda; \quad \text{瑞利角 } \theta_R \approx 1.22\lambda/D$$

解释现象

圆孔的二维傅里叶变换给出艾里斑，中心亮斑外是同心暗环与弱旁瓣。

[打开互动实验 ↗](#)

马吕斯定律

透射强度 I / I_0 **0.5**

透射振幅比

0.70711

中间偏振片

已移除

先预测：第一片之后 $I_1 = 8 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$ ，分析器与其夹角 60° ，输出多少？

两片： $I/I_0 = \cos^2\theta$
三片： $I/I_0 = \cos^2\beta \cdot \cos^2(\theta - \beta)$
 I_0 定义为第一片之后的线偏振光强

解释现象

偏振片只保留电场在透光轴方向的投影，投影振幅平方产生 $\cos^2\theta$ 。

[打开互动实验 ↗](#)

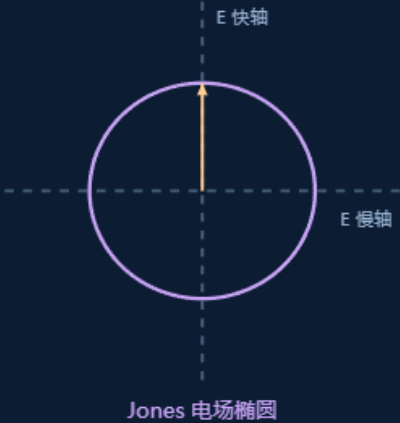
波片与椭圆偏振

快轴与入射线偏振夹角 $\alpha = 45^\circ$

相位延迟 $\delta = 90^\circ$

$\delta = 90^\circ$ 且 $\alpha = 45^\circ$: 圆偏振

$\delta = 180^\circ$: 半波片改变线偏振方向



Jones 电场椭圆

The diagram shows a circle centered at the origin of a coordinate system with dashed horizontal and vertical axes. The vertical axis is labeled 'E 快轴' at the top and the horizontal axis is labeled 'E 慢轴' at the right. A yellow arrow points upwards along the vertical axis, indicating the direction of the electric field vector.

$$\begin{aligned} E_{\text{快}}/E_0 &= \cos\alpha \cdot \cos(\omega t) \\ E_{\text{慢}}/E_0 &= \sin\alpha \cdot \cos(\omega t + \delta) \\ \sin(2\chi) &= \sin(2\alpha)\sin\delta, \text{ 短/长轴比} \\ &= |\tan\chi| \end{aligned}$$

解释现象

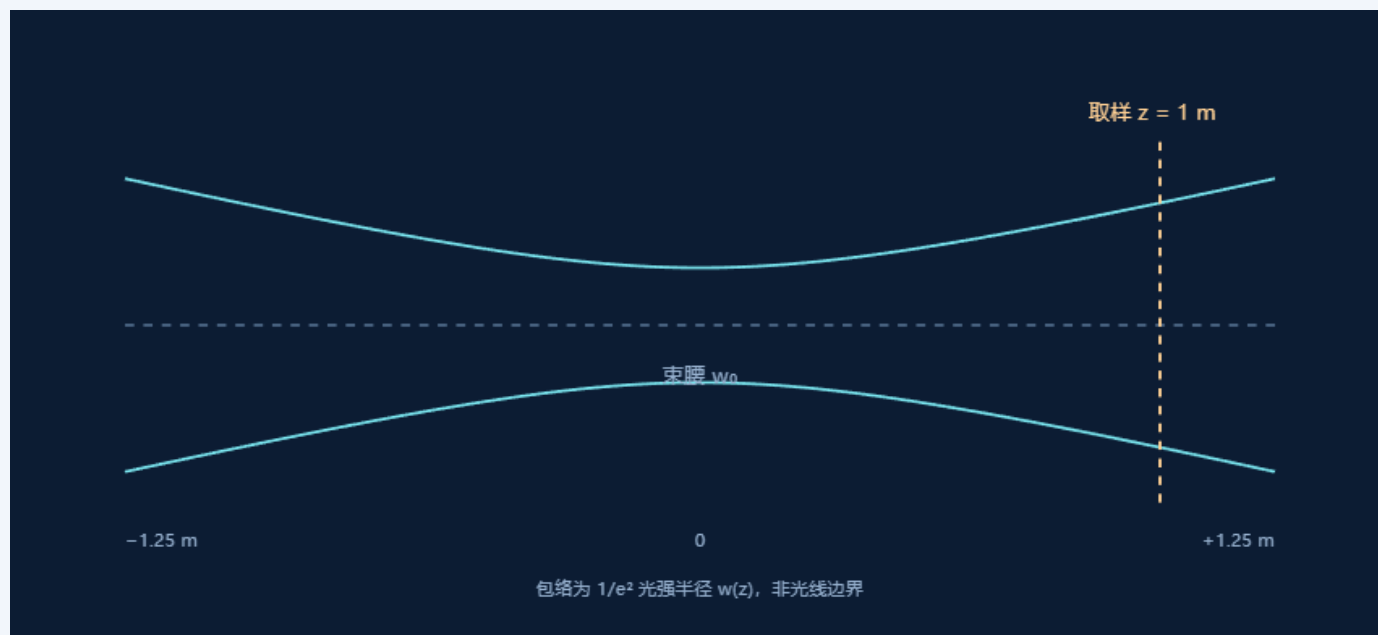
波片不靠吸收削弱某个方向，而是让正交分量获得相位差 δ 。

偏振状态	短 / 长半轴比	椭圆率角 χ
圆偏振	1	45 °

先预测：为什么 $\alpha=45^\circ$ 、 $\delta=90^\circ$ 得到圆偏振？

[打开互动实验 ↗](#)

高斯光束

瑞利长度 z_R **0.53147 m**截面半径 $w(z)$ **0.63924 mm**

远场发散半角

0.56447 mrad

先预测： $\lambda=633\text{ nm}$ 、 $w_0=0.50\text{ mm}$ ，瑞利长度约多少？

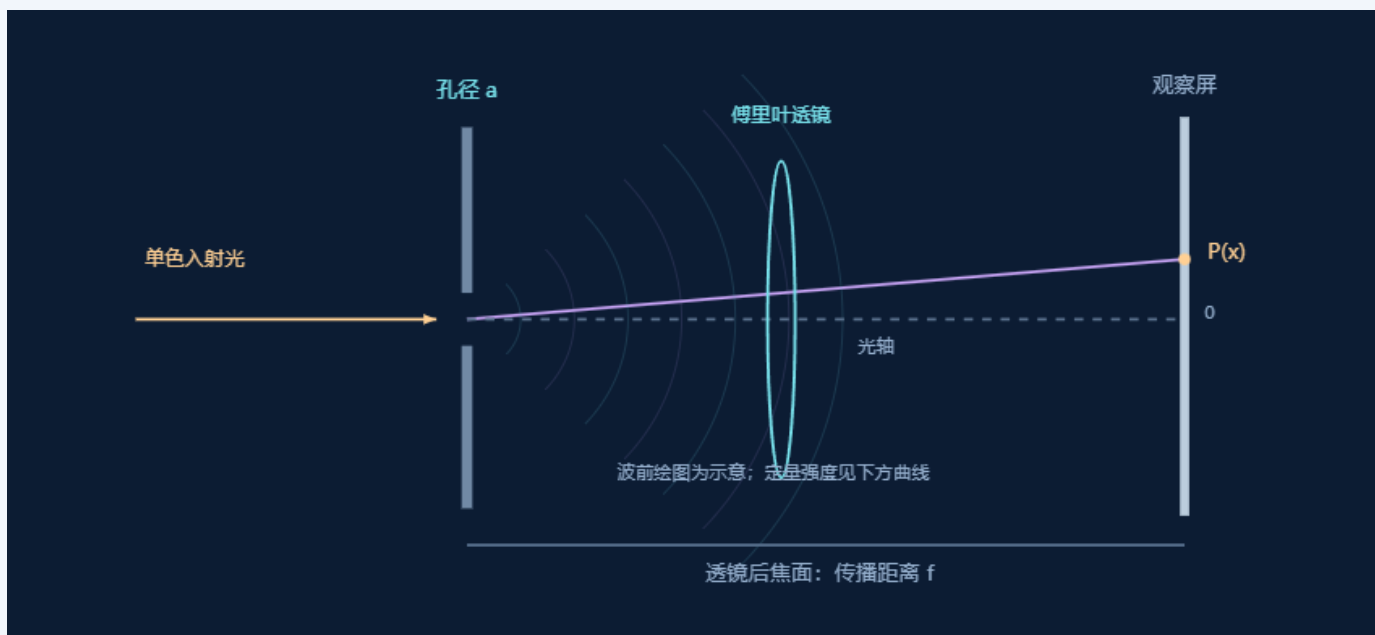
$$w(z)=w_0\sqrt{1+(z/z_R)^2};$$
$$z_R=\pi w_0^2/\lambda; \quad \theta\approx\lambda/(\pi w_0)$$

解释现象

高斯束在束腰处最细，离开束腰后按瑞利长度 z_R 展开；紧聚焦意味着更快发散。

[打开互动实验 ↗](#)

傅里叶光学

后焦面首零点 $|x_1|$ **1.1 mm**

中央亮斑全宽

2.2 mm孔径倒数 $1/a$ **10 mm^{-1}** 先预测: $\lambda=550 \text{ nm}$ 、 $f=200 \text{ mm}$ 、 $a=1.0 \text{ mm}$, 中央斑半宽约多少?

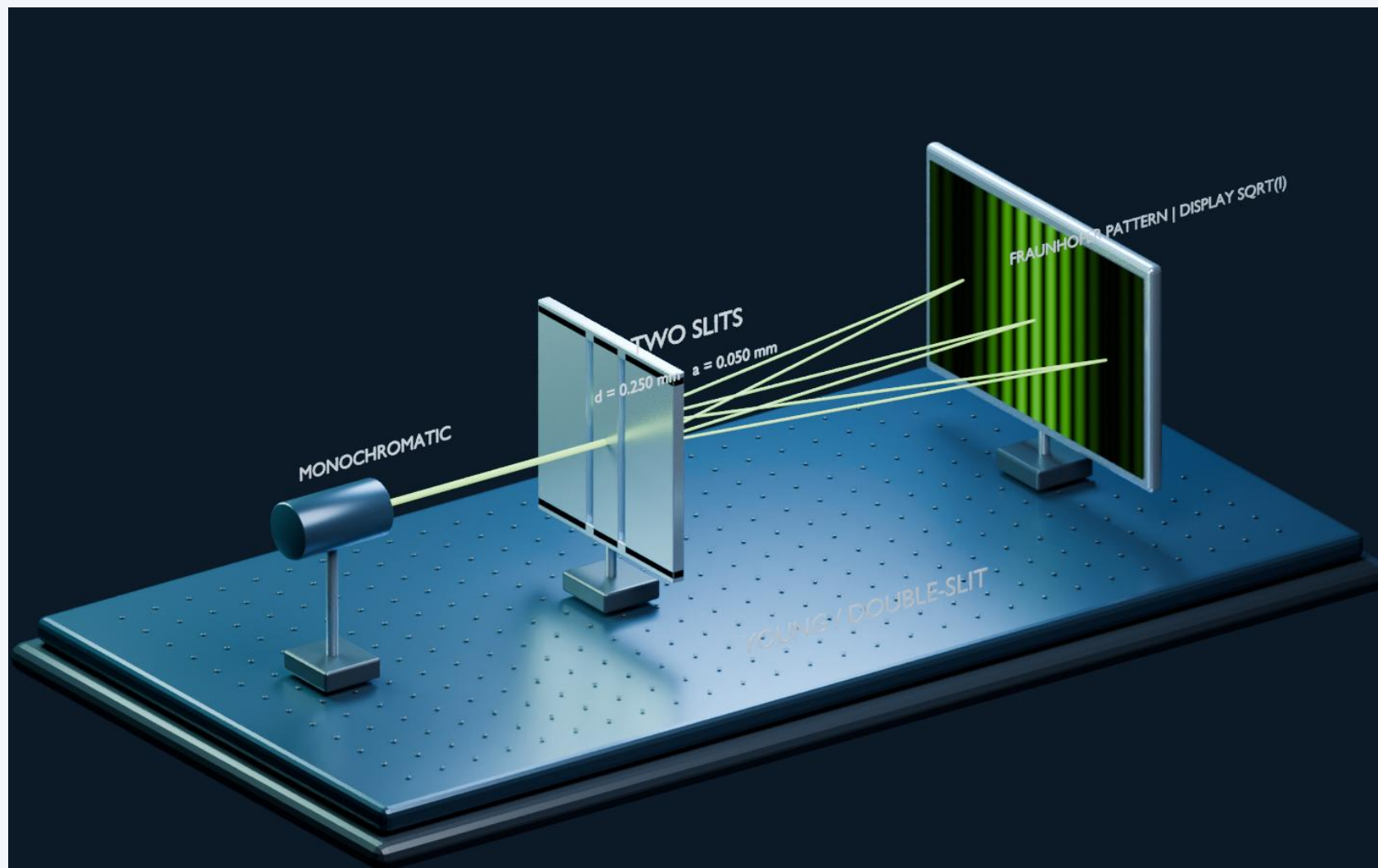
$$U_f(x,y) \propto \mathcal{F}\{U_o(\xi,\eta)\}; \text{ 矩形孔一维零点 } x_1 \approx \lambda f/a$$

解释现象

透镜后焦面把入射场的空间频率分量按角度展开, 孔径函数的傅里叶变换决定衍射图。

[打开互动实验 ↗](#)

双缝装置：把光程差与观察屏联系起来



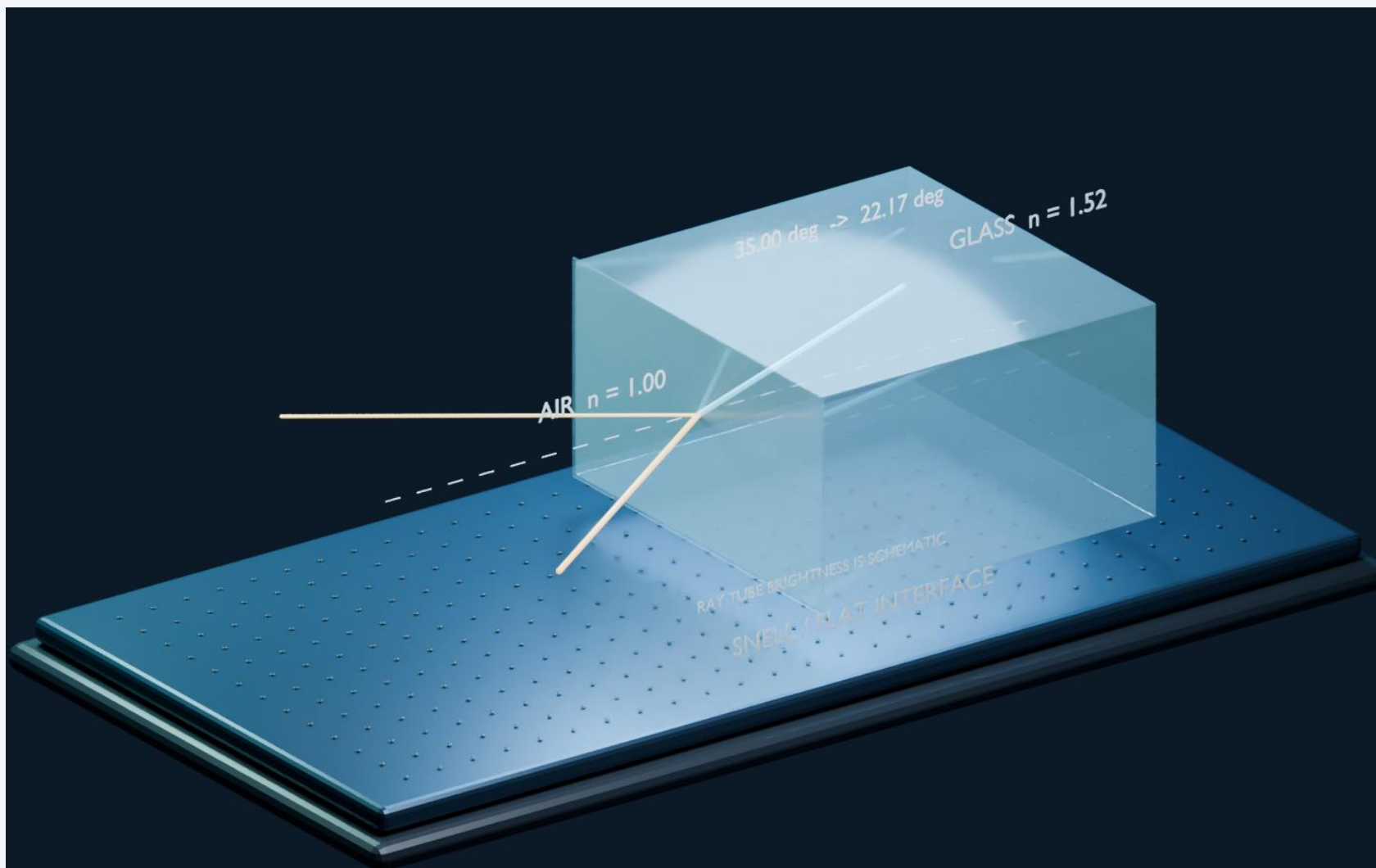
参数与屏幕纹理

$\lambda = 550 \text{ nm}$
 $d = 0.25 \text{ mm}$
 $a = 0.05 \text{ mm}$
 $L = 1.50 \text{ m}$

屏幕为解析干涉 $\times$ 衍射包络；可见光线为教学标记。

[打开互动实验 ↗](#)

折射界面：角度从法线开始量



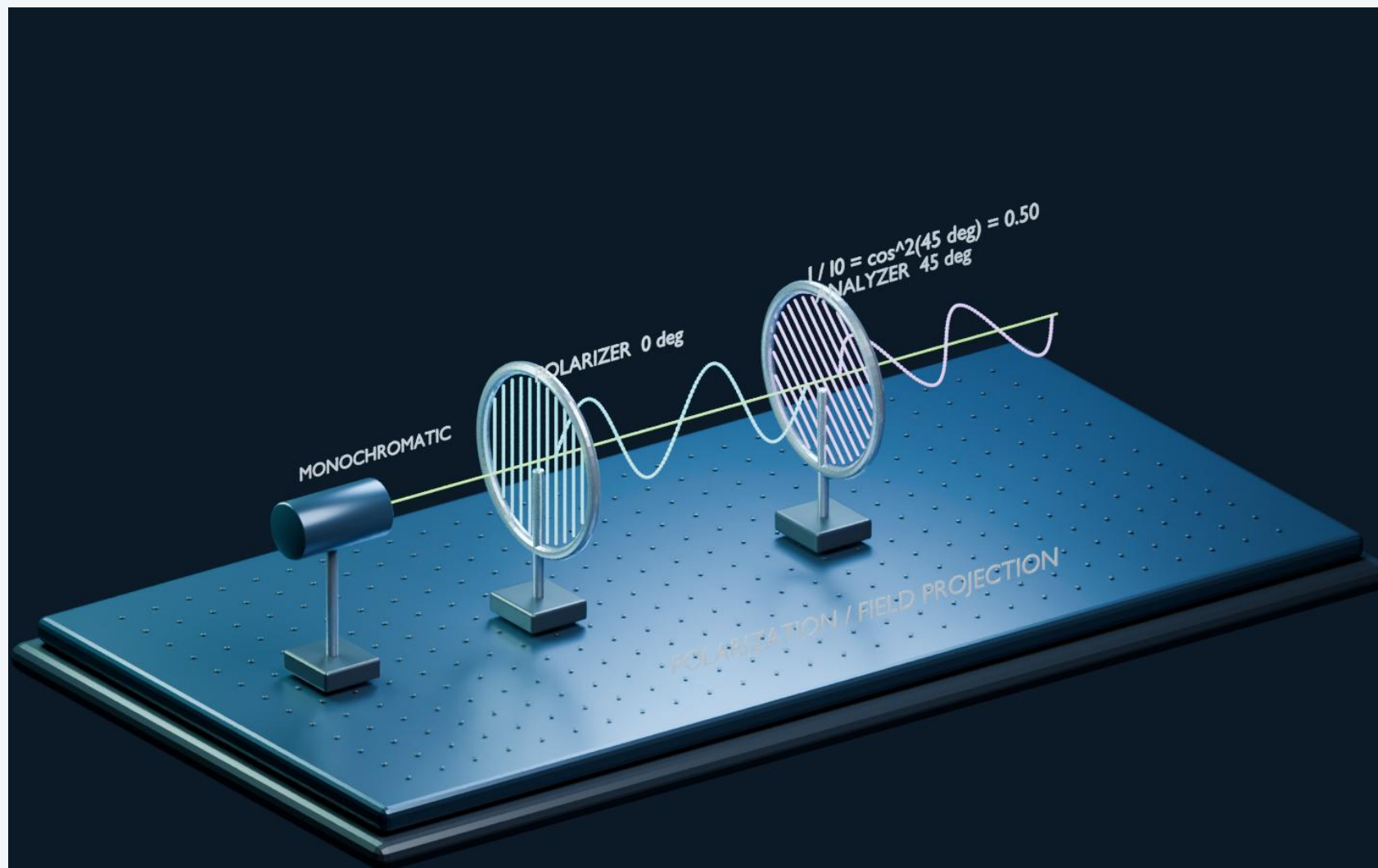
Snell 定律

$$\begin{aligned}n_1 &= 1.00 \\n_2 &= 1.52 \\ \theta_i &= 35.00^\circ \\ \theta_t &= 22.17^\circ\end{aligned}$$

虚线标示界面法线。装置尺寸经过缩放；角关系来自 Snell 定律。

[打开互动实验 ↗](#)

偏振装置：振幅投影，再取平方



马吕斯定律

透光轴夹角 45°
振幅比 $\cos 45^\circ$
 $I / I_0 = 0.50$

I_0 在第一片之后定义。电场波形的波长与振幅均放大显示。

[打开互动实验 ↗](#)

定量实验：用双缝条纹测波长

实验输入

缝距 $d = (0.250 \pm 0.002) \text{ mm}$
屏距 $L = (2.00 \pm 0.01) \text{ m}$
条纹间距 $\Delta x = (5.06 \pm 0.03) \text{ mm}$

计算与单位

$\lambda \approx \Delta x d / L = 632.5 \text{ nm}$
相对标准不确定度约 1.11%
可报告为 $(633 \pm 7) \text{ nm}$

$$u_r(\lambda) = \sqrt{[u_r(\Delta x)^2 + u_r(d)^2 + u_r(L)^2]}$$

假设三个输入彼此独立， $\pm$ 数值是同一口径的标准不确定度；近轴模型误差另行评估。

[打开互动实验](#) ↗

四个边界问题，检验是否真正理解

全反射

玻璃 $n=1.5$ 到空气，入射角从 40° 变到 50° ，传播折射光如何变化？

有限缝宽

同时把双缝间距与单缝宽度增大一倍，条纹间距和包络宽度怎样变化？

三偏振片

首尾两片正交，在中间放置 45° 偏振片， I/I_0 是多少？

波片

$\alpha=45^\circ$ ，把相位延迟从 90° 变为 180° ，电场轨迹如何变化？

参考答案：每个结论都对应一个条件

$40^\circ \rightarrow 50^\circ$

临界角约 41.81° 。 40° 存在传播折射光， 50° 发生全反射；第二介质仍可有倏逝场。

两种空间尺度

近轴条纹间距 $\lambda L/d$ 减半，衍射包络半宽 $\lambda L/a$ 也减半。

不是 0，也不是 $1/2$

相对于第一片之后的 I_0 ，透射率 $\cos^2 45^\circ \times \cos^2 45^\circ = 1/4$ 。

圆变为直线

90° 时两分量等幅正交，轨迹为圆； 180° 时相位相反，轨迹成为直线。

把调参变成一份可以复查的实验记录

预测

先写出趋势，列明保持不变的条件。

对照

固定当前曲线，一次只改变一个参数。

测量

记录三个读数，导出数据与参数 JSON。

解释

检查单位、极限与适用条件。

交付：一页实验卡 + 3 组参数 + 一张对照图 + 模型条件说明

公式来源与继续学习

OpenStax University Physics Vol. 3

几何光学、干涉、衍射与偏振的教材关系

<https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/1-introduction>

MIT OpenCourseWare • Optics 2.71 / Physics 8.03

傅里叶光学、波片与场的表示

<https://ocw.mit.edu/courses/2-71-optics-spring-2009/resources/lecture-notes/>

NIST Digital Library of Mathematical Functions

贝塞尔函数定义与数值基准

<https://dlmf.nist.gov/10.2>

每个互动模块的“模型与来源”提供对应章节链接；课件讲解与绘图为重新编写。

使用边界：精确计算，需要合适的模型

本套内容

12 项常见核心实验 + 高斯光束、傅里叶光学入门；可调参数、曲线、模型条件与练习。

渲染与科学计算的分工

Blender 用于装置、材质、相机与空间呈现。干涉、衍射、偏振的数值由独立解析模型给出。

进一步扩展

厚透镜与像差、材料色散、晶体双折射的空间分束、菲涅耳近场、光学活性与非线性光学可按教材另行扩展。

[返回互动实验室](#) ↗